

GROUPE SYMÉTRIQUE

EXERCICE 1. On définit la permutation σ de S_{10} par :

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 \\ 3 & 10 & 6 & 4 & 2 & 1 & 7 & 5 & 8 & 9 \end{pmatrix}.$$

Décomposer σ en produit de cycles à supports disjoints et en déduire la signature $\varepsilon(\sigma)$.

Faire de même pour la permutation σ de S_9 définie par :

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 \\ 8 & 5 & 2 & 7 & 1 & 6 & 9 & 3 & 4 \end{pmatrix}.$$

EXERCICE 2. Soit $n \geq 2$. Calculer la signature de la permutation

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & \dots & n & n+1 & n+2 & \dots & 2n-1 & 2n \\ 1 & 3 & 5 & \dots & 2n-1 & 2 & 4 & \dots & 2n-2 & 2n \end{pmatrix}$$

EXERCICE 3. Que dire d'une permutation de S_n ayant au moins $n-1$ points fixes?

EXERCICE 4. Étudier S_4 .

CALCULS DE DÉTERMINANTS

EXERCICE 5. Calculer les déterminants suivants.

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 6 \\ 3 & 4 & 15 \\ 5 & 6 & 21 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 4 & 5 \\ 5 & 6 & 7 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 2 & 4 & 3 \\ 8 & 2 & 1 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 0 & 3 \\ 3 & 0 & 1 & 2 \\ 1 & 3 & 2 & 0 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 & 2 \\ 1 & 3 & 1 & 3 \\ 2 & 1 & 0 & 6 \\ 1 & 1 & 1 & 7 \end{vmatrix}$$

EXERCICE 6. Calculer $\begin{vmatrix} a & b & c \\ c & a & b \\ b & c & a \end{vmatrix}$

EXERCICE 7. Calculer les déterminants suivants.

$$d_n = \begin{vmatrix} 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & \dots & 0 & 1 \\ & & \ddots & & & \\ \vdots & & & \ddots & \vdots & \vdots \\ 1 & 0 & 0 & & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \end{vmatrix}_n, \quad D_n = \begin{vmatrix} a & b & b & \dots & b \\ b & a & b & & b \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ b & & \ddots & a & b \\ b & b & \dots & b & a \end{vmatrix}, \quad \delta_n = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & \dots & n-1 & n \\ -1 & 0 & 3 & & \vdots & \vdots \\ -1 & -2 & 0 & & & \\ \vdots & & & \ddots & & \vdots \\ & & & & 0 & n \\ -1 & -2 & -3 & \dots & -(n-1) & 0 \end{vmatrix}_n,$$

EXERCICE 8. Déterminant trigonal

On pose $\Delta_n = \begin{vmatrix} 2 & -1 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ -1 & 2 & -1 & \dots & 0 & 0 \\ & & \ddots & \ddots & \ddots & \\ \vdots & & & \ddots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & -1 & 2 \end{vmatrix}_n$.

Montrer que $\Delta_{n+2} = 2\Delta_{n+1} - \Delta_n$. En déduire Δ_n .

Montrer de manière générale que si $\Delta_n = \begin{vmatrix} a & b & 0 & \dots & 0 & 0 \\ c & a & b & \dots & 0 & 0 \\ & & \ddots & \ddots & \ddots & \\ \vdots & & & \ddots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & & a & b \\ 0 & 0 & 0 & \dots & c & a \end{vmatrix}_n$.

$$\Delta_{n+2} = a\Delta_{n+1} - bc\Delta_n$$

EXERCICE 9 ☆.

En exprimant le résultat à l'aide de la série harmonique, calculer

$$D_n = \begin{vmatrix} 2 & 1 & \dots & 1 \\ 1 & 3 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 1 \\ 1 & \dots & 1 & n+1 \end{vmatrix}_{[n]}$$

APPLICATIONS

EXERCICE 10. Soit $t \in \mathbb{R}$ et la famille $u = (1, 1, t)$, $v = (1, t, 1)$ et $w = (t, 1, 1)$. Déterminer pour quelle valeur de t la famille (u, v, w) est une base de $\mathbb{R}^3$.

EXERCICE 11. Calculer le déterminant de $u \in \mathcal{L}(\mathbb{R}_n[X])$ dans chacun des cas suivants :

- 1) $u(P) = P + P'$.
- 2) $u(P) = P(X+1) - P(X)$.
- 3) $u(P) = XP' + P(1)$.

EXERCICE 12. On considère l'espace vectoriel $E = \mathbb{R}^3$, et un endomorphisme f dont la matrice dans la base canonique est donné par

$$A = \begin{pmatrix} 4 & -2 & -2 \\ 1 & 0 & -1 \\ 3 & -2 & -1 \end{pmatrix}.$$

- 1) Soit $\lambda \in \mathbb{R}$. Calculer $\det(A - \lambda I_3)$.
- 2) En déduire les valeurs de λ pour lequel $A - \lambda I_3$ n'est pas injective.

- 3) Pour ces valeurs de λ , déterminer une base de chacun des sev $\text{Ker}(A - \lambda I_3)$, et montrer que leur concaténation forme une base de E . *La question peut être longue si les calculs sont mal menés.*
- 4) Déterminer la matrice de f dans cette base.

EXERCICE 13. Soit $A \in GL_n(\mathbb{R})$, $B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

- 1) Justifier que la fonction de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$, $f : x \mapsto \det(A + xB)$ est continue sur $\mathbb{R}$.
- 2) En déduire : $\exists \delta > 0, \forall x \in]-\delta, \delta[, A + xB \in GL_n(\mathbb{R})$.

EXERCICE 14 ☆. Soit A et H dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ avec $\text{rg}(H) = 1$. Montrer :

$$\det(A + H) \det(A - H) \leq \det(A)^2.$$

EXERCICE 15. PREMIÈRE PARTIE : AUTOUR DE LA COMATRICE EN DIMENSION 2

L'ensemble $\mathcal{M}_2(\mathbb{C})$ sera considéré comme un $\mathbb{C}$ -espace vectoriel.

1) Soit $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{C})$.

Expliciter la comatrice de A .

- 2) Montrer que l'application $\sigma : \mathcal{M}_2(\mathbb{C}) \rightarrow \mathcal{M}_2(\mathbb{C}), A \mapsto \text{com}(A)$ est un endomorphisme de $\mathcal{M}_2(\mathbb{C})$.
- 3) Montrer que σ est une symétrie.
- 4) Soient E_1 et E_2 les sous-espaces de $\mathcal{M}_2(\mathbb{C})$ tels que σ est la symétrie par rapport à E_1 parallèlement à E_2 .
Déterminer une base de E_1 et une base de E_2 .
- 5) Calculer la trace et le déterminant de σ .

DEUXIÈME PARTIE : À PROPOS DE LA COMATRICE D'UNE MATRICE INVERSIBLE

Soient $n \in \mathbb{N} \setminus \{0, 1\}$ et $A \in GL_n(\mathbb{C})$.

- 1) Justifier que la comatrice de A est inversible, et exprimer l'inverse de celle-ci en fonction de A et de $\det(A)$.
- 2) Calculer la valeur du déterminant de la comatrice de A en fonction du déterminant de A .
- 3) Exprimer la comatrice de la comatrice de A en fonction de $\text{com}(A)$ (et de ses petites sœurs) et de $\det(A)$.
- 4) Montrer $\text{com}(\text{com}(A))$ est proportionnelle à A .
- 5) Pour quelle valeur de n peut-on écrire : $\forall M \in GL_n(\mathbb{C}), \text{com}(\text{com}(M)) = M$?

EXERCICES POUR LA COLLE

EXERCICE 16. Soit $(a, b, c) \in \mathbb{R}^3$. On définit, pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$D(x) = \begin{vmatrix} x & a & b & c \\ a & x & b & c \\ a & b & x & c \\ a & b & c & x \end{vmatrix}$$

- 1) Démontrer que D est une fonction polynômiale de degré 4 et donner son coefficient dominant.
- 2) Démontrer que a, b et c sont racines de D .

- 3) Calculer $D(0)$ et en déduire la factorisation de D dans $\mathbb{R}[X]$.

EXERCICE 17. Soit $M = \begin{pmatrix} 0 & 2 & -1 \\ -1 & 3 & -1 \\ -1 & 2 & 0 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$, f l'endomorphisme associé à M et $\lambda \in \mathbb{R}$.

- 1) Montrer que $\det(M - \lambda I_3) = (1 - \lambda)^3$.
- 2) Soit $x \in \mathbb{R}^3$ non nul. Montrer que $f(x) = \lambda x \Rightarrow \lambda = 1$.
- 3) Montrer qu'il n'existe pas de base de $\mathbb{R}^3$ dans laquelle la matrice de f est diagonale.

EXERCICE 18. Soit $\alpha \in \mathbb{C}$ et $M = \begin{pmatrix} 1 & \alpha & 0 \\ & \ddots & \ddots \\ 0 & & \ddots & \alpha \\ \alpha & 0 & & 1 \end{pmatrix}$

- 1) Calculer $\det(M)$ en développant par rapport à la première colonne.
- 2) Déterminer, en fonction de α le rang de M .

EXERCICE 19. Déterminant de Vandermonde

Soit $(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{K}^n$. On appelle **déterminant de Vandermonde** le déterminant $V_n(x_1, \dots, x_n)$ de la matrice

$$\begin{pmatrix} 1 & x_1 & x_1^2 & \cdots & x_1^{n-1} \\ 1 & x_2 & x_2^2 & \cdots & x_2^{n-1} \\ \vdots & & & & \vdots \\ 1 & x_n & x_n^2 & \cdots & x_n^{n-1} \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$$

- 1) Soit $x \in \mathbb{C}$. On note $P(x) = V_{n+1}(x_1, \dots, x_n, x)$. Justifier que P est une application polynomiale de degré au plus n , et donner son coefficient dominant.
- 2) On suppose $x_1, \dots, x_n$ distincts., montrer qu'ils sont racines de P .

Justifier alors que $V_{n+1}(x_1, \dots, x_n, x) = V_n(x_1, \dots, x_n) \prod_{i=1}^n (x - x_i)$.

Noter que cette égalité est toujours vraie si $x_1, \dots, x_n$ ne sont pas distincts.

- 3) Montrer alors que $V_n(x_1, \dots, x_n) = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (x_j - x_i)$

EXERCICE 1 : SOLUTION. La première $\sigma = (136) \circ (210985)$, donc $\varepsilon(\sigma) = (-1)^4 \times (-1)^6 = 1$

La seconde $\sigma = (18325) \circ (479)$, donc $\varepsilon(\sigma) = (-1)^6 \times (-1)^4 = 1$

EXERCICE 2 : SOLUTION. Ici il faut compter le nombre d'inversions $I(\sigma) = 0 + 1 + \dots + (n-1) + 0 + \dots + 0 = \frac{n(n-1)}{2}$.

Donc $\sigma = (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}}$.

EXERCICE 3 : SOLUTION. C'est l'identité!

EXERCICE 4 : SOLUTION. Fait en cours.

EXERCICE 5 : SOLUTION. Dans l'ordre : -18, 0, 26, -1, 60, -12

EXERCICE 6 : SOLUTION. Mettre dans la première colonne la somme des colonnes. C'est à retenir quand les sommes des colonnes est constante. On obtient $(a+b+c)(a^2+b^2+c^2-ab-ac-bc)$

EXERCICE 7 : SOLUTION. $d_n = -1$. On peut faire $C_1 \leftarrow C_1 - \sum_{i=2}^n C_i$ puis $L_1 \leftrightarrow L_n$, on obtient alors une matrice triangulaire supérieur. On peut aussi également développer par rapport à la première ligne puis transformer.

$D_n = (a + (n-1)b)(a-b)^{n-1}$. On peut faire $C_1 \leftarrow \sum_{i=1}^n C_i$ puis $L_i \leftarrow L_i - L_1$ pour $i = 2, \dots, n$ (où l'inverse!).

$\delta_n = n!$, il suffit de faire $L_i \leftarrow L_i + L_1$ pour $i = 2, \dots, n$.

EXERCICE 8 : SOLUTION. Usuel : il faut développer par rapport à la première ligne, et faire attentions aux signes. On obtient $\Delta_n = n+1$ avec les formules sur les suites récurrentes doubles.

EXERCICE 9 : SOLUTION. En écrivant $C_n = (1, \dots, n+1) = (1, \dots, 1) + (0, \dots, 0, n)$ (en colonnes mais ça prends moins de place là) on obtient $D_n = (n-1)! + nD_{n-1}$.

Et en bricolant $D_n = (1 + H_n)n!$.

EXERCICE 10 : SOLUTION. On calcule le déterminant de (u, v, w) , $\begin{vmatrix} 1 & 1 & t \\ 1 & t & 1 \\ t & 1 & 1 \end{vmatrix} = -(1-t)^2(2+t)$. Il est non nul ssi

$t \neq 1$ et $t \neq -2$. Ce qui est rapide à vérifier, si $t = 1$ les colonnes sont égales, si $t = -2$, la somme des colonnes fait 0, les vecteurs colonnes sont liés!

EXERCICE 11 : SOLUTION.

- 1) On construit la matrice de u et son déterminant est 1.
- 2) Si P est constante, $u(P) = 0$, u n'est pas injective, donc $\det(u) = 0$.
- 3) $n!$.

EXERCICE 12 : SOLUTION.

- 1) Pour tout $\lambda \in \mathbb{R}$:

$$\begin{aligned} \det(A - \lambda I_3) &= \begin{vmatrix} 4-\lambda & -2 & -2 \\ 1 & -\lambda & -1 \\ 3 & -2 & -1-\lambda \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -\lambda & -2 & -2 \\ -\lambda & -\lambda & -1 \\ -\lambda & -2 & -1-\lambda \end{vmatrix} \quad C_1 \leftarrow C_1 + C_2 + C_3 \\ &= (-\lambda) \times \begin{vmatrix} 1 & -2 & -2 \\ 1 & -\lambda & -1 \\ 1 & -2 & -1-\lambda \end{vmatrix} = (-\lambda) \times \begin{vmatrix} 1 & -2 & -2 \\ 0 & 2-\lambda & 1 \\ 0 & 0 & 1-\lambda \end{vmatrix} \quad \begin{matrix} (L_2 \leftarrow L_2 - L_1) \\ (L_3 \leftarrow L_3 - L_1) \end{matrix} = -\lambda(2-\lambda)(1-\lambda) \end{aligned}$$

- 2) On a $A - \lambda I_3$ non injective $\iff A - \lambda I_3$ non inversible $\iff \det(A - \lambda I_3) = 0 \iff \lambda = 0, 1$ ou 2 .
- 3) Pour $\lambda = 0$, on doit déterminer une base de $\text{Ker}(A)$, on cherche donc x tel que $f(x) = 0$, ce qui donne $\text{Ker}(A) = \text{Vect}(1, 1, 1)$ dont une base est le vecteur $e_1 = (1, 1, 1)$.
Pour $\lambda = 1$, on doit déterminer une base de $\text{Ker}(A - I_3)$, on cherche donc x tel que $f(x) = x$, ce qui donne $\text{Ker}(A - I_3) = \text{Vect}(0, 1, -1)$ dont une base est le vecteur $e_2 = (0, 1, -1)$.
Pour $\lambda = 2$, on doit déterminer une base de $\text{Ker}(A - 2I_3)$, on cherche donc x tel que $f(x) = 2x$, ce qui donne $\text{Ker}(A - 2I_3) = \text{Vect}(1, 0, 1)$ dont une base est le vecteur $e_3 = (1, 0, 1)$.

On considère maintenant la matrice de la famille (e_1, e_2, e_3) dans la base canonique ce qui donne la

matrice $P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{L_2 \leftarrow L_2 - L_1, L_3 \leftarrow L_3 - L_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{C_2 \leftrightarrow C_3} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$, qui est de rang 3, donc la famille (e_1, e_2, e_3) est une base de E

4) D'après la nature des vecteurs considérés, la matrice de f dans la base (e_1, e_2, e_3) est $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$.

EXERCICE 13 : SOLUTION. f est une fonction polynomiale d'après la formule général d'un déterminant, donc continue. Comme $f(0) = \det(A) \neq 0$, f ne s'annule pas sur un voisinage de 0 par continuité, donc la matrice $A + xB$ est inversible sur pour x dans ce voisinage.

EXERCICE 14 : SOLUTION. Il faut que je le refasse

EXERCICE 15 : SOLUTION.

1) La comatrice de $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ est $\begin{pmatrix} d & -c \\ -b & a \end{pmatrix}$.

2) Soient $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{C})$, $B = \begin{pmatrix} a' & b' \\ c' & d' \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{C})$, et $(\lambda, \mu) \in \mathbb{C}^2$.

Puisque $\lambda A + \mu B = \begin{pmatrix} \lambda a + \mu a' & \lambda b + \mu b' \\ \lambda c + \mu c' & \lambda d + \mu d' \end{pmatrix}$, il vient :

$$\sigma(\lambda A + \mu B) = \begin{pmatrix} \lambda d + \mu d' & -(\lambda c + \mu c') \\ -(\lambda b + \mu b') & \lambda a + \mu a' \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} d & -c \\ -b & a \end{pmatrix} + \mu \begin{pmatrix} d' & -c' \\ -b' & a' \end{pmatrix} = \lambda \sigma(A) + \mu \sigma(B)$$

σ est donc une application linéaire définie sur $\mathcal{M}_2(\mathbb{C})$, à valeurs dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{C})$: c'est un endomorphisme de $\mathcal{M}_2(\mathbb{C})$.

3) σ est un endomorphisme de $\mathcal{M}_2(\mathbb{C})$, et, pour toute matrice $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{C})$, $\sigma(\sigma(A))$ est la comatrice

$$\text{de } \begin{pmatrix} d & -c \\ -b & a \end{pmatrix} : \text{ donc } \sigma(\sigma(A)) = \begin{pmatrix} a & -(-b) \\ -(-c) & d \end{pmatrix} = A.$$

Par conséquent, σ est une symétrie de $\mathcal{M}_2(\mathbb{C})$.

4) σ est la symétrie par rapport à $E_1 = \text{Ker}(\sigma - \text{Id}_{\mathcal{M}_2(\mathbb{C})})$ parallèlement à $E_2 = \text{Ker}(\sigma + \text{Id}_{\mathcal{M}_2(\mathbb{C})})$.

a) Base de E_1

$$\text{Soit } A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{C}).$$

$A \in E_1$ si et seulement si $\sigma(A) = A$, c'est-à-dire lorsque $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} d & -c \\ -b & a \end{pmatrix}$, ce qui se réécrit :

$$\begin{cases} a = d \\ b = -c \end{cases}$$

$$\text{Ainsi, } E_1 = \left\{ \begin{pmatrix} a & -c \\ c & a \end{pmatrix}; (a, c) \in \mathbb{C}^2 \right\} = \text{Vect} \left(\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \right).$$

$\left(\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \right)$ est donc une famille génératrice de E_1 , et comme elle est formée de deux matrices non proportionnelles, elle est libre : c'est donc une base de E_1 , qui est donc de dimension 2.

b) *Base de E_2*

En travaillant de façon similaire, on montre que l'espace E_2 des anti-invariants de σ est l'ensemble des matrices de la forme $\begin{pmatrix} -d & b \\ b & d \end{pmatrix}$, où $(b, d) \in \mathbb{C}^2$.

Comme précédemment, on en déduit que $\left(\begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \right)$ est une base de E_2 , lequel est donc de dimension 2.

- 5) D'après le travail précédent, la famille $\left(\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \right)$ est une base de $\mathcal{M}_2(\mathbb{C})$ (en tant que recollement de deux bases de deux sous-espaces supplémentaires de $\mathcal{M}_2(\mathbb{C})$).

Dans cette base, σ a pour matrice $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$.

On constate alors facilement que $\text{Tr}(\sigma) = 0$ et $\det(\sigma) = 1$.

- 1) En transposant l'égalité $A \times {}^t\text{com}(A) = \det(A)I_n$, on obtient $\text{com}(A) \times {}^tA = \det(A)I_n$, donc, puisque $\det(A) \neq 0$, $\text{com}(A) \times \left(\frac{1}{\det(A)} {}^tA \right) = I_n$.

Par conséquent, $\text{com}(A)$ est inversible, et son inverse est $\frac{1}{\det(A)} {}^tA$.

- 2) En appliquant le déterminant aux deux membres de l'égalité $A \times {}^t\text{com}(A) = \det(A)I_n$, il vient :

$$\det(A) \times \underbrace{\det({}^t\text{com}(A))}_{=\det(\text{com}(A))} = \underbrace{\det(\det(A)I_n)}_{=\det(A)^n}$$

Par conséquent, $\det(\text{com}(A)) = \det(A)^{n-1}$.

- 3) L'égalité $M \times {}^t\text{com}(M) = \det(M)I_n$ étant valable pour toute matrice $M \in \mathcal{M}_2(\mathbb{C})$, elle est vérifiée, en particulier, par $\text{com}(A)$:

$$\text{com}(A) \times {}^t\text{com}(\text{com}(A)) = \det(\text{com}(A))I_n$$

En transposant les deux membres de cette égalité, on obtient $\text{com}(\text{com}(A)) \times {}^t\text{com}(A) = \det(\text{com}(A))I_n$, puis, en multipliant les deux membres, à droite, par l'inverse de ${}^t\text{com}(A)$, il vient :

$$\text{com}(\text{com}(A)) = \underbrace{\det(\text{com}(A))}_{=\det(A)^{n-1}} ({}^t\text{com}(A))^{-1}$$

- 4) Puisque, d'après 1., $(\text{com}(A))^{-1} = \frac{1}{\det(A)} {}^tA$, $({}^t\text{com}(A))^{-1} = {}^t((\text{com}(A))^{-1}) = \frac{1}{\det(A)} A$.

Par conséquent, d'après 4., $\text{com}(\text{com}(A)) = \det(A)^{n-2} A$.

- 5) On déduit facilement du résultat précédent que l'égalité $\text{com}(\text{com}(M)) = M$ est valable pour toute matrice inversible M de taille n si et seulement si $n = 2$.

EXERCICE 16 : SOLUTION. Soit $(a, b, c) \in \mathbb{R}^3$. On définit, pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$D(x) = \begin{vmatrix} x & a & b & c \\ a & x & b & c \\ a & b & x & c \\ a & b & c & x \end{vmatrix}$$

1) Si on note m_{ij} le coefficient en position (i, j) de la matrice, on a d'après le cours

$$D = \sum_{\sigma \in S_4} \varepsilon(\sigma) m_{\sigma(1),1} m_{\sigma(2),2} m_{\sigma(3),3} m_{\sigma(4),4}.$$

Les expressions $m_{\sigma(1),1} m_{\sigma(2),2} m_{\sigma(3),3} m_{\sigma(4),4}$ sont au maximum de degré 4, donc par somme D est de degré maximum 4.

Le seul cas donnant un terme en x^4 est pour $\sigma = Id$, donc D est de degré 4 et le coefficient dominant est $\varepsilon(Id) = 1$

$$2) \text{ On a } D(a) = \begin{vmatrix} a & a & b & c \\ a & a & b & c \\ a & b & a & c \\ a & b & c & a \end{vmatrix} = 0 \text{ car } L_1 = L_2. \text{ On trouve de même } D(b) = 0 \text{ (} L_2 = L_3 \text{) et } D(c) = 0 \text{ (} L_3 = L_4 \text{).}$$

a, b et c sont donc racines de D .

$$3) \text{ On a } D(0) = \begin{vmatrix} 0 & a & b & c \\ a & 0 & b & c \\ a & b & 0 & c \\ a & b & c & 0 \end{vmatrix} \xrightarrow{C_1 \leftarrow \sum C_i} \begin{vmatrix} a+b+c & a & b & c \\ a+b+c & 0 & b & c \\ a+b+c & b & 0 & c \\ a+b+c & b & c & 0 \end{vmatrix} = (a+b+c) \begin{vmatrix} 1 & a & b & c \\ 1 & 0 & b & c \\ 1 & b & 0 & c \\ 1 & b & c & 0 \end{vmatrix}$$

$$\xrightarrow{L_i \leftarrow L_i - L_1, i=2,3,4} (a+b+c) \begin{vmatrix} 1 & a & b & c \\ 0 & -a & 0 & 0 \\ 0 & b-a & -b & 0 \\ 0 & b-a & c-b & -c \end{vmatrix} = -(a+b+c)abc.$$

Comme le produit des racines d'un polynôme de degré 4 de coefficient dominant 1 vaut $(-1)^4 D(0)$, on en déduit que la dernière racine est $-(a+b+c)$.

On a alors $D(X) = (X-a)(X-b)(X-c)(X+a+b+c)$.

On pouvait également constater que $D(-(a+b+c)) = 0$ car $C_1 + C_2 + C_3 + C_4 = 0$.

EXERCICE 17 : SOLUTION.

$$\text{Soit } M = \begin{pmatrix} 0 & 2 & -1 \\ -1 & 3 & -1 \\ -1 & 2 & 0 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R}), f \text{ l'endomorphisme associé à } M \text{ et } \lambda \in \mathbb{R}.$$

1) Pour tout $\lambda \in \mathbb{R}$:

$$\det(M - \lambda I_3) = \begin{vmatrix} -\lambda & 2 & -2 \\ -1 & 3-\lambda & -1 \\ -1 & 2 & -\lambda \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -\lambda & 2 & -1 \\ -1 & 3-\lambda & -1 \\ 0 & \lambda-1 & -\lambda+1 \end{vmatrix} \quad L_3 \leftarrow L_3 - L_2$$

$$\begin{aligned}
&= (\lambda - 1) \times \begin{vmatrix} -\lambda & 2 & -1 \\ 1 & 3 - \lambda & -1 \\ 0 & 1 & -1 \end{vmatrix} = (\lambda - 1) \times \begin{vmatrix} -\lambda & 1 & 2 \\ -1 & 2 - \lambda & -1 \\ 0 & 0 & -11 \end{vmatrix} \quad C_2 \leftarrow C_2 + C_3 \\
&= -(\lambda - 1) \begin{vmatrix} -\lambda & 1 \\ -1 & 2 - \lambda \end{vmatrix} = -(\lambda - 1)(\lambda^2 - 2\lambda + 1) = (1 - \lambda)^3
\end{aligned}$$

- 2) Soit $x \in \mathbb{R}^3$ non nul. Si $f(x) = \lambda x$ alors $x \in \text{Ker}(f - \lambda \text{Id})$ et donc $f - \lambda \text{Id}$ n'est pas inversible. Or comme $\det(M - \lambda I_3) = (1 - \lambda)^3$ cela entraîne $\lambda = 1$.

- 3) Dans une base (e_1, e_2, e_3) de $\mathbb{R}^3$ dans laquelle la matrice de f est diagonale, par exemple $D = \begin{pmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & b & 0 \\ 0 & 0 & c \end{pmatrix}$

avec $a, b, c \in \mathbb{R}$ on a $f(e_1) = ae_1, f(e_2) = be_2$ et $f(e_3) = ce_3$. D'après les questions précédentes cela implique que $a = b = c = 1$. La seule matrice diagonale possible serait donc I_3 .

Si une telle base existe, alors M est semblable à I_3 : il existe $P \in GL_3(\mathbb{R})$ tel que $A = P I_3 P^{-1} = I_3$ ce qui est absurde.

Il n'existe donc pas de base dans laquelle la matrice de f est diagonale. (On dit que f n'est pas diagonalisable)

EXERCICE 18 : SOLUTION.

On développe par rapport à la première colonne

$$\det(M) = (-1)^2 \times 1 \times \begin{vmatrix} 1 & \alpha & (0) \\ 0 & 1 & \ddots \\ (0) & & 1 \end{vmatrix}_{[n+1]} + (-1)^{n+1} \times \alpha \times \begin{vmatrix} \alpha & (0) \\ 1 & \alpha \\ \ddots & \ddots \\ (0) & 1 & \alpha \end{vmatrix}_{[n+1]} = 1 - (-\alpha)^n.$$

La famille des vecteurs colonnes $(C_2, \dots, C_n)$ est échelonnée, et donc $\text{rg}(C_2, \dots, C_n) = n - 1$, le rang de la matrice est donc au moins $n - 1$.

Si $\det(M) \neq 0$ alors M est inversible et donc $\text{rg}(M) = n$, ce qui est le cas ssi $(-\alpha) \notin \mathbb{U}_n$.

Dans le cas $\det(M) = 0$, qui équivaut à $(-\alpha) \in \mathbb{U}_n$, le rang de M est inférieur ou égal à $n - 1$, et donc est égal à $n - 1$ au final.

EXERCICE 19 : SOLUTION.

- 1) En développant $V_{n+1}(x_1, \dots, x_n, x) = \begin{vmatrix} 1 & x_1 & x_1^2 & \cdots & x_1^{n-1} & x_1^n \\ 1 & x_2 & x_2^2 & \cdots & x_2^{n-1} & x_2^n \\ \vdots & & & & \vdots & \\ 1 & x_n & x_n^2 & \cdots & x_n^{n-1} & x_n^n \end{vmatrix}$ par rapport la dernière ligne, on ob-

tient $P(x) = a_0 + a_1 x + \dots + a_n x^n$, où $a_0, \dots, a_n$ ne dépendent pas de x (ce sont les cofacteurs $(-1)^{n+1+j} \Delta_{n+1,j}$), $P(x)$ est donc bien une application polynomiale de degré au plus n . Le coefficient dominant est $V_n(x_1, \dots, x_n)$.

- 2) $V_{n+1}(x_1, \dots, x_n, x_i) = 0$ car deux lignes (L_i et L_{n+1}) sont égales, $x_1, \dots, x_n$ étant distincts, on a n racines distinctes de $P(x)$, de degré au plus n , donc toutes ses racines. La factorisation d'un polynôme donne alors $V_{n+1}(x_1, \dots, x_n, x) = V_n(x_1, \dots, x_n) \prod_{i=1}^n (x - x_i)$.

Cette égalité reste vraie si les x_i ne sont pas distincts, car $V_{n+1}(x_1, \dots, x_n, x) = 0$.

- 3) On procède par récurrence, on pose H_n : "Si $(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{K}^n$, $V_n(x_1, \dots, x_n) = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (x_j - x_i)^\alpha$ ".

Initialisation : (On peut faire avec $n = 1$, mais cela implique de savoir qu'un produit sur l'ensemble vide fait 1).

Pour $n = 2$, si $x_1, x_2 \in \mathbb{C}$ $V(x_1, x_2) = \begin{vmatrix} 1 & x_1 \\ 1 & x_2 \end{vmatrix} = x_2 - x_1$ donc H_2 est vérifiée.

Hérédité : soit $n \geq 2$. On suppose H_n vraie. Soit $(x_1, \dots, x_n, x_{n+1}) \in \mathbb{C}^{n+1}$.

On a $V_{n+1}(x_1, \dots, x_n, x_{n+1}) = V_n(x_1, \dots, x_n) \prod_{i=1}^n (x_{n+1} - x_i)$ d'après Q2, et donc avec l'hypothèse de récurrence on obtient

$V_{n+1}(x_1, \dots, x_n, x_{n+1}) = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (x_j - x_i) \prod_{i=1}^n (x_{n+1} - x_i) = \prod_{1 \leq i < j \leq n+1} (x_j - x_i)$, H_{n+1} est vérifié, et la récurrence est établie, et la formule aussi, l'exo est fini.